

附录 A 防护栏杆的设计计算

A.0.1 防护栏杆荷载设计值的取用,应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 的有关规定。

A.0.2 防护栏杆上横杆的计算,应采用外力为垂直荷载,集中作用于立杆间距最大处的上横杆的中点处,并应符合下列规定:

1 弯矩标准值应按下式计算:

$$M_k = \frac{F_{bk}L_0}{4} + \frac{q_kL_0^2}{8} \quad (\text{A.0.2-1})$$

式中: M_k ——上横杆的最大弯矩标准值 ($\text{N} \cdot \text{mm}$);

F_{bk} ——上横杆承受的集中荷载标准值 (N);

L_0 ——上横杆计算长度 (mm);

q_k ——上横杆承受的均布荷载标准值 (N/mm)。

2 抗弯强度应按下列公式计算:

$$\sigma_1 = \frac{\gamma_0 M}{W_n} \leq f_1 \quad (\text{A.0.2-2})$$

$$M = \sum \gamma_{Qi} M_{ki} \quad (\text{A.0.2-3})$$

式中: σ_1 ——杆件的受弯应力 (N/mm^2);

γ_0 ——结构重要性系数;

M ——上横杆的最大弯矩设计值 ($\text{N} \cdot \text{mm}$);

W_n ——上横杆的净截面抵抗矩 (mm^3);

f_1 ——杆件的抗弯强度设计值 (N/mm^2);

M_{ki} ——第 i 个可变荷载标准值计算的上横杆弯矩效应值 ($\text{N} \cdot \text{mm}$);

γ_{Qi} ——按基本组合计算弯矩设计值,第 i 个可变荷载分项系数。

3 挠度应按下列公式计算:

$$\nu = \frac{F_{bk}l^3}{48EI} + \frac{5q_k l^4}{384EI} \leq [\nu] \quad (\text{A. 0. 2-4})$$

式中: ν ——受弯构件挠度计算值 (mm);

$[\nu]$ ——受弯构件挠度容许值 (mm);

E ——杆件的弹性模量 (N/mm²);

I ——杆件截面惯性矩 (mm⁴)。

A. 0. 3 防护栏杆立杆的计算, 应采用外力为水平荷载, 作用于杆件顶点, 并应符合下列规定:

1 弯矩标准值应按下式计算:

$$M_{zk} = F_{zk}h + \frac{q_k h^2}{2} \quad (\text{A. 0. 3-1})$$

式中: M_{zk} ——立杆承受的最大弯矩标准值 (N·mm);

F_{zk} ——立杆承受的集中荷载标准值 (N);

h ——立杆高度 (mm)。

2 抗弯强度应按下列公式计算:

$$\sigma_1 = \frac{\lambda_0 M_z}{W_{zn}} \leq f_1 \quad (\text{A. 0. 3-2})$$

$$M_z = \sum \gamma_{Qi} M_{zki} \quad (\text{A. 0. 3-3})$$

式中: M_z ——立杆承受的最大弯矩设计值, 即弯矩基本组合值 (N·mm);

W_{zn} ——立杆的净截面抵抗矩 (mm³);

M_{zki} ——按第 i 个可变荷载标准值计算的立杆弯矩效应值 (N·mm)。

3 挠度应按下式计算:

$$\nu = \frac{F_{zk}h^3}{3EI} + \frac{q_k h^4}{8EI} \leq [\nu] \quad (\text{A. 0. 3-4})$$